

【西南大学 808 计算机专业基础综合】

【26 考研考前冲刺 | 最终定稿】

=====

【A 卷 | 完整试题】

一、判断题（每题 1 分，共 10 分）

1. 数据结构的逻辑结构独立于存储结构，而算法设计只依赖逻辑结构，与存储结构无关。（ ）
2. 在完全二叉树中，若某结点无左孩子，则一定无右孩子。（ ）
3. 快速排序在任何情况下的时间复杂度均为 $O(n\log n)$ 。（ ）
4. AOE 网中，关键路径不一定唯一。（ ）
5. 图的最小生成树一定唯一。（ ）
6. 进程被阻塞后，其占有的 CPU 会被立即剥夺。（ ）
7. 线程是调度的基本单位，进程是资源分配的基本单位。（ ）
8. 抖动产生的根本原因是缺页次数过多。（ ）
9. 文件系统中 open 操作的主要任务是将 FCB/Inode 读入内存。（ ）
10. PV 操作若使用不当可能造成死锁。（ ）

二、填空题（每空 2 分，共 10 分）

1. 顺序表中，插入和删除操作的平均时间复杂度为 _____。
2. 含 n 个结点的二叉树，空指针域个数为 _____。
3. 带权路径长度最小的二叉树称为 _____。
4. BFS 遍历图时所需的辅助数据结构是 _____。
5. 页面大小为 4KB，则页内偏移量占 _____ 位。

三、简答题（每题 6 分，共 24 分）

1. 比较顺序存储与链式存储在插入、删除、随机访问方面的差异。
2. 说明 Kruskal 算法与 Prim 算法的主要区别及适用场景。
3. 什么是局部性原理？它在虚拟存储管理中的作用是什么？
4. 简述死锁的四个必要条件。

四、综合应用题（共 56 分）

1. 【图 | 最小生成树】（14 分）

某城市有 6 个通信节点 A-F，其链路及建设成本如下表：

A-B(6) A-C(1) A-D(5) B-C(5) B-E(3) C-D(5) C-E(6) C-F(4) D-F(2) E-F(6)

- （1）采用 Kruskal 算法构造最小生成树；
- （2）写出选边顺序；
- （3）计算最小总代价。

2. 【文件系统 | 混合索引】（14 分）

某文件系统采用混合索引结构：10 个直接块、1 个一级间接块、1 个二级间接块。

磁盘块大小 4KB，盘块号 4B。

- （1）求最大文件长度；
- （2）访问偏移量 20MB 处数据最少磁盘访问次数。

3. 【存储管理 | 页面置换】（14 分）

某进程分配 3 个物理块，访问序列：

7,0,1,2,0,3,0,4,2,3,0,3,2

- （1）采用 LRU 算法，画出内存变化过程；
- （2）计算缺页次数。

4.【进程同步 | PV】(14 分)

单缓冲区系统，2 个生产者，1 个消费者。

要求使用 PV 操作保证互斥与同步正确。

五、算法设计题 (共 40 分)

1. (15 分) 有序数组去重：原地删除重复元素并返回新长度。

2. (25 分) 求二叉树的直径。

=====

【A 卷 | 标准答案与评分要点】

一、判断题：

× √ × √ × √ √ √ √ √

二、填空题：

1.O(n) 2.n+1 3.哈夫曼树 4.队列 5.12

三、简答题 (要点给分)

1. 顺序表支持随机访问但插删代价大；链表插删方便但不支持随机访问。
2. Kruskal 面向边，适合稀疏图；Prim 面向顶点，适合稠密图。
3. 时间/空间局部性，是虚拟存储实现基础。
4. 互斥、请求保持、不剥夺、循环等待。

四、综合应用题 (步骤分)

1. Kruskal 选边：(A,C)(D,F)(B,E)(C,F)(A,D)，总代价 15。
2. 最大文件≈4GB+4MB+40KB；访问次数 3 次。
3. LRU 缺页 9 次。
4. empty=1, full=0, mutex=1，P(empty)→P(mutex)→V(mutex)→V(full)。

五、算法设计题

1. 双指针思想， $O(n)$ 。
2. DFS/递归求高度并更新最大值， $O(n)$ 。

=====

=====

【B 卷 | 完整试题】

一、判断题（每题 1 分，共 10 分）

1. 栈和队列的逻辑结构不同。（ ）
2. 哈夫曼树中权值越大的结点离根越远。（ ）
3. 存在拓扑序列的有向图一定无环。（ ）
4. 页表用于实现逻辑地址到物理地址的映射。（ ）
5. 互斥条件是死锁中无法破坏的条件。（ ）
6. 管程可以完全避免死锁。（ ）
7. 时间片越小，系统响应越好但开销越大。（ ）
8. 二分查找可用于链式存储结构。（ ）
9. 删除并重插 BST 结点后结构一定不变。（ ）
10. 用户级线程切换不需要内核参与。（ ）

二、填空题（每空 2 分，共 10 分）

1. 完全二叉树中结点 i 的左孩子下标为 _____。
2. 稀疏矩阵压缩存储的典型方法是 _____。
3. 线性探测法中容易产生的现象称为 _____。
4. 银行家算法用于避免 _____。

5. 磁盘平均旋转延迟约为转一圈时间的 _____。

三、简答题（每题 6 分，共 24 分）

1. 快速排序的常见优化策略。
2. 邻接矩阵与邻接表的优缺点比较。
3. 什么是缓冲？引入缓冲的目的。
4. 简述微内核结构的优缺点。

四、综合应用题（共 56 分）

1. 【哈夫曼编码】（14 分）

给定字符频率，构造哈夫曼树并计算 WPL。

2. 【银行家算法】（14 分）

| 进程 | Allocation | Need | Available |

| P0 | 0 1 0 | 7 4 3 | 3 3 2 |

| P1 | 2 0 0 | 1 2 2 | |

| P2 | 3 0 2 | 6 0 0 | |

| P3 | 2 1 1 | 0 1 1 | |

| P4 | 0 0 2 | 4 3 1 | |

判断系统是否安全，并给出安全序列。

3. 【磁盘调度】（14 分）

给定请求序列，采用 C-SCAN 算法计算平均寻道长度。

4. 【PV | 独木桥问题】（14 分）

同一时刻只允许一个方向通行，写出 PV 实现。

五、算法设计题（共 40 分）

1. (15 分) 三数之和问题。

2. (25 分) 岛屿数量问题。

=====

【B 卷 | 标准答案与评分要点】

一、判断题：

× × √ √ √ × √ × × √

二、填空题：

1.2i 2.三元组表 3.聚集 4.死锁 5.1/2

三、简答题：

按要点给分。

四、综合应用题：

1. 正确构造哈夫曼树并计算 WPL。
2. 系统安全，安全序列：P1→P3→P4→P0→

以下为【严格修订后】的两套完整模拟卷，已统一满足：

- 判断题 10 分
- 填空题 10 分 (5 题 × 每题 2 空)
- 题型顺序、分值结构、命题风格对齐 2023–2025 西南大学 808
- 大题全部为【情景 + 表格/数据 + 操作过程】真题形态

=====

A 卷 (全真镜像卷)

一、判断题 (10×1 分)

1. 数据结构的逻辑结构与存储结构相互独立。()

2. 完全二叉树中若某结点无左孩子，则一定无右孩子。()
3. 快速排序在任何情况下时间复杂度均为 $O(n\log n)$ 。()
4. AOE 网中关键路径可能不唯一。()
5. 图的最小生成树一定唯一。()
6. 进程阻塞后，其占有的 CPU 会被立即剥夺。()
7. 线程是调度的基本单位，进程是资源分配的基本单位。()
8. 抖动的根本原因是系统中缺页次数过多。()
9. open 操作的主要任务是将文件控制块调入内存。()
10. PV 操作若使用不当可能造成死锁。()

二、填空题 (5 题 × 每题 2 空, 共 10 分)

1. 含 n 个结点的二叉树，其空指针域个数为 ____；若度为 2 的结点数为 n_2 ，则叶子结点数为 ____。
2. 顺序表中插入操作的平均时间复杂度为 ____；链式存储结构进行随机访问的时间复杂度为 ____。
3. BFS 遍历图时需要的辅助数据结构是 ____；拓扑排序仅适用于 ____ 图。
4. 进程是 ____ 的基本单位；线程是 ____ 的基本单位。
5. 页面大小为 4KB，则页内偏移量占 ____ 位；磁盘平均旋转延迟约为转一圈时间的 ____。

三、简答题 (4×6 分, 共 24 分)

1. 比较顺序存储与链式存储在插入、删除和随机访问方面的差异。
2. 简述 Kruskal 与 Prim 最小生成树算法的主要区别。
3. 什么是局部性原理？它对虚拟存储系统设计有何意义？

4. 简述死锁产生的四个必要条件。

四、综合应用题（4×14 分，共 56 分）

1. 【最小生成树】

某通信网络包含 A-F 六个结点，边及权值如下：

A-B(6)，A-C(1)，A-D(5)，B-C(5)，B-E(3)，C-D(5)，C-E(6)，C-F(4)，D-F(2)，E-F(6)。

(1) 采用 Kruskal 算法构造最小生成树；

(2) 写出选边顺序；

(3) 计算最小生成树的总权值。

2. 【文件系统 | 混合索引】

某文件系统采用混合索引结构：10 个直接块、1 个一级间接块、1 个二级间接块。磁盘块大小为 4KB，盘块号占 4B。

(1) 计算该系统支持的最大文件长度；

(2) 访问文件偏移量为 20MB 处数据时，最少需要多少次磁盘访问？

3. 【页面置换 | LRU】

某进程分配 3 个物理块，页面访问序列为：

7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2。

(1) 画出采用 LRU 算法的页面置换过程；

(2) 计算缺页次数。

4. 【进程同步 | PV】

单缓冲区系统中，设有 2 个生产者进程和 1 个消费者进程。

(1) 定义所需信号量；

(2) 使用 PV 操作描述同步与互斥过程。

五、算法设计题 (40 分)

1. (15 分) 给定一个有序数组 , 原地删除重复元素并返回新长度。
2. (25 分) 给定一棵二叉树 , 设计算法求该二叉树的直径。

【A 卷参考答案要点】

判断 : $\sqrt{\quad} \sqrt{\quad} \times \sqrt{\quad} \times \sqrt{\quad} \sqrt{\quad} \sqrt{\quad} \sqrt{\quad}$

填空 : $n+1$; $n2+1$ | $O(n)$; $O(n)$ | 队列 ; 有向无环 | 资源分配 ; 调度 | 12 ; 1/2

综合题与算法题按步骤给分 , 重过程不唯结果。

=====

B 卷 (趋势防御卷)

一、判断题 (10×1 分)

1. 栈与队列的逻辑结构不同。()
2. 哈夫曼树中权值越大的结点离根越远。()
3. 存在拓扑序列的有向图一定无环。()
4. 页表用于实现逻辑地址到物理地址的映射。()
5. 互斥条件是死锁中无法破坏的条件。()
6. 管程可以完全避免死锁。()
7. 时间片越小 , 系统响应越好但调度开销越大。()
8. 二分查找适用于链式存储结构。()
9. 删除并重新插入 BST 结点后结构一定不变。()
10. 用户级线程切换不需要内核参与。()

二、填空题 (5 题 × 每题 2 空 , 共 10 分)

1. 完全二叉树中编号为 i 的结点 , 其左孩子编号为 ____ ; 右孩子编号为 ____。

2. 稀疏矩阵压缩存储的常用方法是 ____；其时间复杂度与非零元素个数 ____ 相关。
3. 线性探测法处理中产生的主要问题是 ____；该现象会降低 ____ 性能。
4. 银行家算法用于避免 ____；其核心思想是保持系统处于 ____ 状态。
5. 磁盘调度中，C-SCAN 算法的服务方向为 ____；回到起点时 ____ 请求。

三、简答题（4×6 分，共 24 分）

1. 简述快速排序的常见优化策略。
2. 比较邻接矩阵与邻接表的存储特点。
3. 什么是缓冲机制？引入缓冲的目的是什么？
4. 简述微内核结构的优缺点。

四、综合应用题（4×14 分，共 56 分）

1.【哈夫曼编码】

给定字符及其出现频率，构造对应的哈夫曼树，并计算带权路径长度 WPL。

2.【银行家算法】

系统中有 A、B、C 三类资源，其当前状态如下表：

进程	Allocation	Need	Available
P0	0 1 0	7 4 3	3 3 2
P1	2 0 0	1 2 2	
P2	3 0 2	6 0 0	
P3	2 1 1	0 1 1	
P4	0 0 2	4 3 1	

(1) 判断系统当前是否处于安全状态；

(2) 若安全，给出一个安全序列。

3.【磁盘调度 | C-SCAN】

磁头初始位置为 100，请求序列为：55，58，39，18，90，160，150，38，184。

(1) 采用 C-SCAN 算法；

(2) 计算平均寻道长度。

4.【PV | 独木桥问题】

某独木桥同一时刻只允许一个方向通行。

(1) 定义所需信号量；

(2) 写出 PV 操作实现方案。

五、算法设计题（40 分）

1.（15 分）给定整数数组，判断是否存在三数之和为 0 的组合。

2.（25 分）给定由 0 和 1 组成的矩阵，计算岛屿数量。

【B 卷参考答案要点】

判断：× × √ √ √ × √ × × √

填空： $2i$ ； $2i+1$ | 三元组表；成正比 | 聚集；查找 | 死锁；安全 | 单向；不服务

银行家算法安全序列示例： $P1 \rightarrow P3 \rightarrow P4 \rightarrow P0 \rightarrow P2$

算法题按思路、框架、复杂度给分。